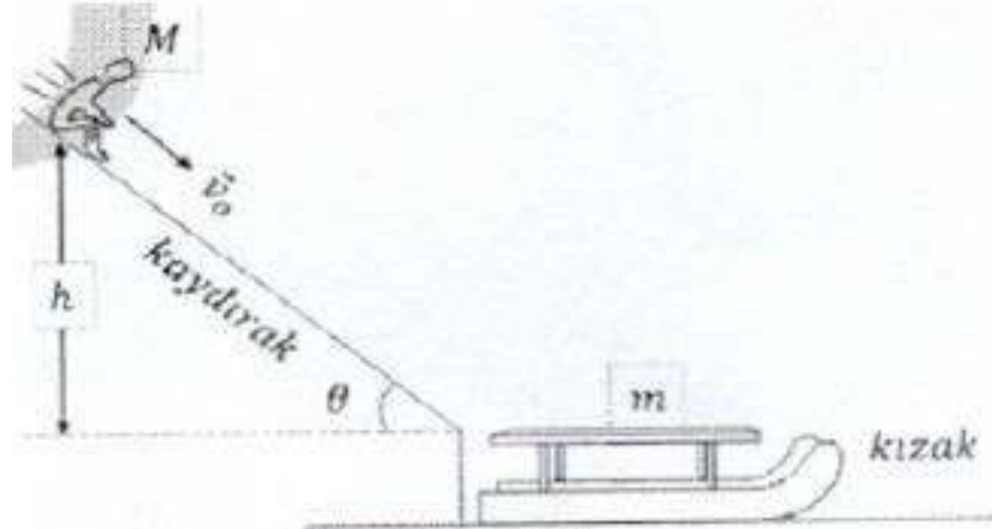


Soru:

$M = 40 \text{ kg}$ kütleli bir çocuk, yatay ile $\theta = 53^\circ$ açısı yapmakta olan, $h = 0.8 \text{ m}$ yükseklikli, sürtünmesiz bir kaydıraktan, kaydırağa paralel $v_0 = 3 \text{ m/s}$ ilk hızı ile kaymaktadır. Çocuk kaydırığın sonuna kadar kayıp, durgun haldeki $m = 8 \text{ kg}$ kütleli bir kızığın üzerine inmektedir. Sonrasında çocuğun üzerinde bulunduğu kızak sürtünmesiz buz üzerinde kaymaya başlamaktadır.

- a) Çocuğun kaydırığı terk etme hızı nedir?
- b) Çocuk kızığın üzerine indiğinde kızığın buz üzerinde hangi hızla kaymaya başladığını bulunuz.



a)

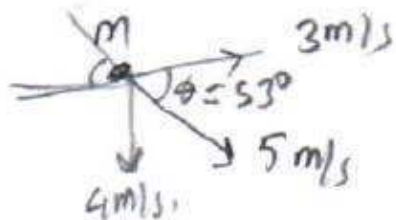
$$\frac{1}{2} m v_0^2 + m g h = \frac{1}{2} m v^2$$

$$v^2 = v_0^2 + 2 g h$$

$$v = \sqrt{3^2 + 2 \cdot 10 \cdot 0,8} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25}$$

$$v = 5 \text{ m/s}$$

b)



$$\vec{p}_i = \vec{p}_f \quad \text{momentum conservation}$$

$$\vec{v}_c = 3\hat{i} - 4\hat{j} \text{ m/s} \quad m_{\text{center}} = 8 \text{ kg}$$

$$M_c = 40 \text{ kg}$$

$$\vec{v}_k = ?$$

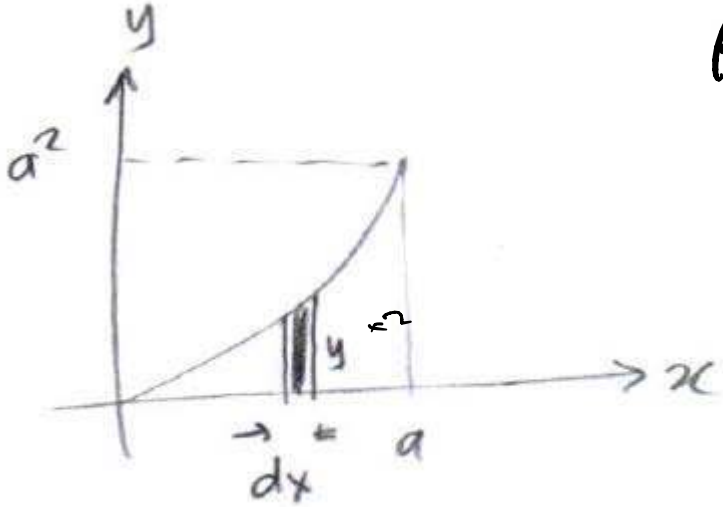
$$\vec{p}_i = \vec{p}_f$$

$$40(3\hat{i} - 4\hat{j}) = 48 v_k \hat{i} + 0\hat{j}$$

$$v_k = \frac{120}{48} = \frac{60}{24} = \frac{5}{2} \text{ m/s}$$

Soru

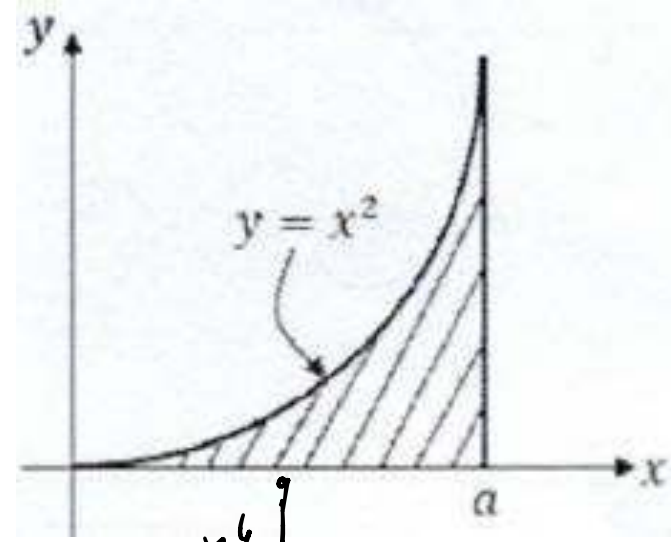
İnce düzgün bir plaka şekilde gösterildiği gibi $x = a$ ve $y = x^2$ çizgilerinin sınırlandığı bir şekle sahiptir. Bu plakanın kütle merkezinin x -bileşenini bulunuz.



$$A = \int \frac{1}{M} \int x \cdot y \cdot dx \cdot \sigma$$

$$x_{cm} = \frac{1}{M} \int x \, dm$$

$$\frac{M}{a^3} \int x^3 \cdot dx$$



Kütle M olsun

$$a = \frac{M}{a^3/3} = \frac{3M}{a^3}$$

$$dm = \sigma \, dA = \frac{3M}{a^3} \cdot y \, dx$$

Eğrinin altında kalan alan

$$A = \int y \, dx = \int x^2 \, dx = \frac{x^3}{3} \Big|_0^a = \frac{a^3}{3}$$

$$\frac{\frac{3M}{a^3}}{\frac{a^3}{3}} \cdot \frac{a^4}{4} = \boxed{\frac{3a}{4}}$$

$$x_{cm} = \frac{1}{M} \int x \, dm$$

$$= \frac{1}{M} \frac{3M}{a^3} \int_0^a x^3 dx$$

$$= \frac{3}{a^3} \frac{x^4}{4} \Big|_0^a = \frac{3}{a^3} \cdot \frac{a^4}{4}$$

$$x_{cm} = \frac{3}{4} a$$

$$\int x \, dm$$

$$dm = \rho \cdot dA$$

$$dA = dx \cdot x^2$$

$$\rho = \frac{3M}{a^3}$$

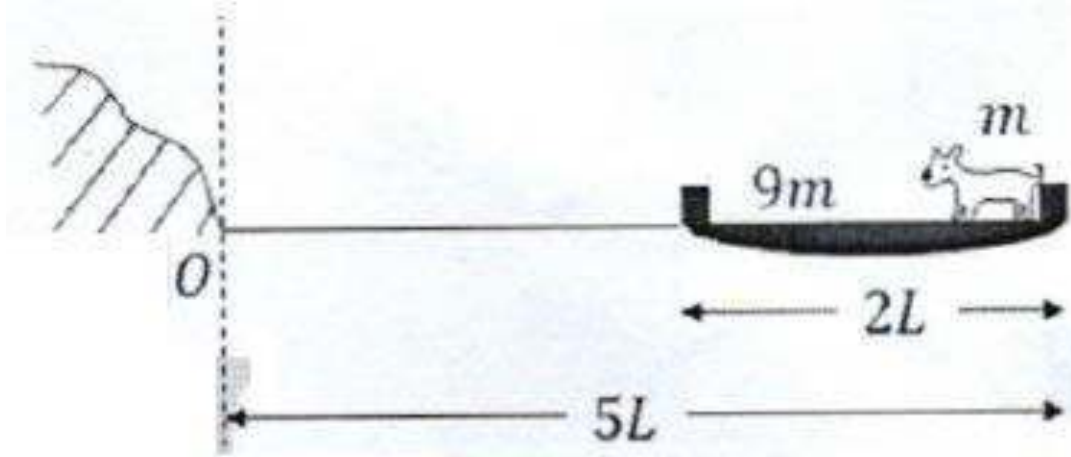
$$\frac{3M}{a^3} \cdot \frac{1}{M} \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_0^a$$

$$\frac{3}{a^3} \cdot \frac{a^4}{4} = \boxed{\frac{3a}{4}}$$

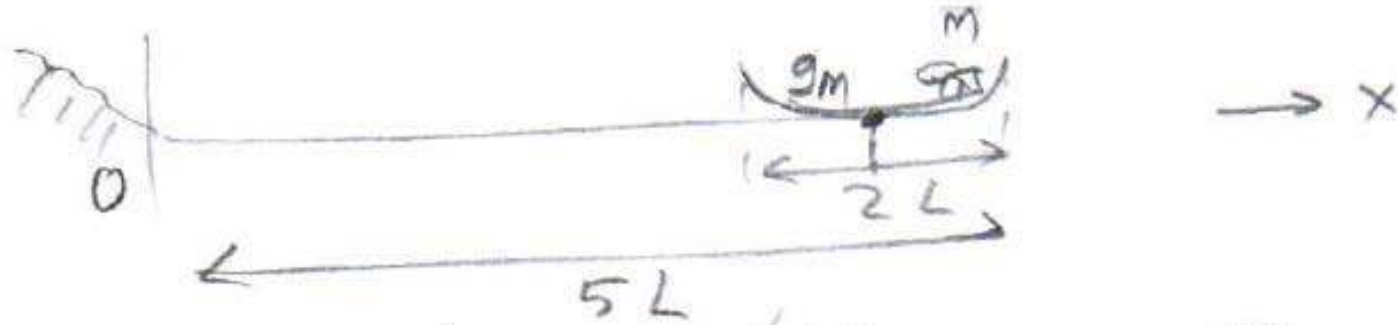
Soru

m kütleli bir köpek, $9m$ kütleli ve $2L$ uzunluklu kusursuz şekildeki düzgün bir botun arka tarafında durmaktadır. Köpek kıyıdan $5L$ uzaklıkta olup, bot ve köpek durgun haldedir.

- a) Kıyıya göre kütle merkezinin konumunu bulunuz.
- b) Köpek bot üzerinde kıyıya doğru yürüyerek botun diğer ucuna geçip durmaktadır. Sürtünme olmadığını varsayarsak, son durumda köpek kıyıdan ne kadar uzakta bulunmaktadır?



a)



$$x_{cm} = \frac{m \cdot 5L + 9m \cdot 4L}{10m} = \frac{5L + 36L}{10} = \frac{41}{10} L = 4.1 L$$

b)

Diş kumvet olmadığında kütle merkezi korunur



$$x_{cm} = \frac{mx + 9m(x+L)}{10m}$$

$$\frac{x + 9x + 9L}{10} = \frac{41}{10} L$$

$$10x = 32 L$$

$$x = 3.2 L$$

Soru: Bir tekerlek üzerinde bir noktanın açısal konumu $\theta = 5 + 10t + 2t^2$ (rad) olarak verilmektedir.

- a) $t=0$ ve $t=3s$ için bu noktanın açısal konumunu, açısal hızını ve açısal ivmesini bulunuz.
b) Noktanın tekerleğin merkezine uzaklığı 0.5 m ise $t=3s$ için çizgisel hızını, çizgisel ve radyal (merkezcil) ivmelerinin büyüklüklerini bularak toplam ivmesinin büyüklüğünü yazınız.

$$10 + 4t$$

a) $\theta = 5 + 10t + 2t^2$ (rad)

$$t=0 \rightarrow \theta_1 = 5 + 10(0) + 2(0)^2 = 5 \text{ rad}$$

$$t=3s \rightarrow \theta_2 = 5 + 10(3) + 2(3)^2 = 53 \text{ rad}$$

$$\omega|_{t=0} = \left. \frac{d\theta}{dt} \right|_{t=0} = 10 + 4t|_{t=0} = 10 \text{ rad/s}$$

$$\omega|_{t=3} = 22 \text{ rad/s}$$

$$\alpha|_{t=0} = \left. \frac{d\omega}{dt} \right|_{t=0} = 4 \text{ rad/s}^2 \quad ; \quad \alpha|_{t=3} = 4 \text{ rad/s}^2$$

b) $t = 3 \text{ s}$, $r = 0,5 \text{ m}$

$$v = r\omega = 0,5 \times 22 = 11 \text{ m/s}$$

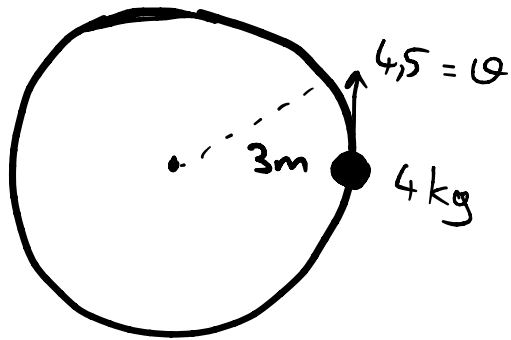
$$a_r = r\omega^2 = 0,5 \times 22^2 = 242 \text{ m/s}^2$$

$$a_t = r\alpha = 0,5 \times 4 = 2 \text{ m/s}^2$$

$$a = \sqrt{a_r^2 + a_t^2} = \sqrt{242^2 + 2^2} \cong 242 \text{ m/s}^2$$

Soru: Kütlesi 4 kg olan küçük bir cisim, orijin etrafında 3 m yarıçaplı bir çember üzerinde 4,5 m/s sabit hızla saatin tersi yönünde dönüyor.

- a) Hareket (3m, 0) noktasından başlıyor. Açısal yer değiştirme 9 rad olduğu zaman kartezyen birim vektörlerle konum vektörü nedir?
- b) Parçacık hangi bölgede (çeyrekte) yer alır ve yer vektörü +x eksenini ile hangi açıyı yapar?
- c) Hız vektörünü kartezyen birim vektörlerle ifade ediniz ve cismin hareket yönünün +x eksenini ile yaptığı açıyı bulunuz.
- d) İvme vektörünü kartezyen birim vektörlerle ifade ediniz.
- e) Cisim üzerine etki eden toplam kuvveti birim vektörlerle ifade ediniz.



360

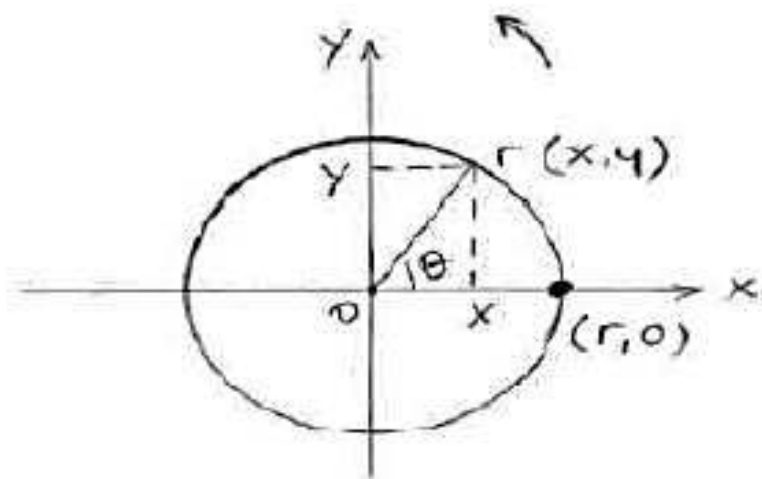
x

2π

9

516

$$\frac{360 \cdot 9}{2\pi}$$



$$V = 4.5 \text{ m/s}$$

$$m = 4 \text{ kg}$$

$$r = 3 \text{ m}$$

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta \quad (\text{Burada } \theta, \text{ derece olarak alınır.})$$

$$360^\circ \rightarrow 2\pi \text{ radyan} \rightarrow \theta (\text{derece}) = \frac{360}{2\pi} \cdot \theta (\text{radyan})$$

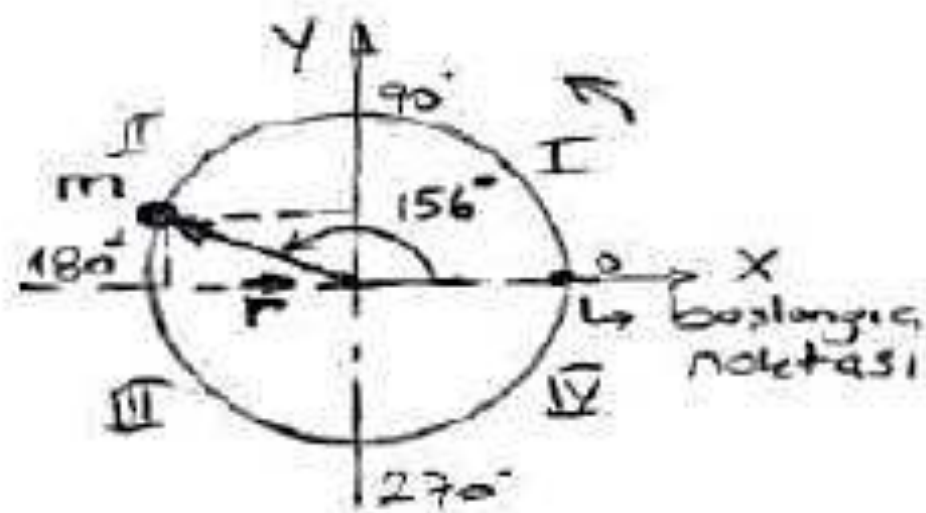
$$\theta = 9 \text{ radyan} \rightarrow \theta (\text{derece}) = \frac{360}{2\pi} \cdot 9 \text{ radyan} \cong 516^\circ$$

$$\text{Böylece } x = r \cos \theta = 3 \cdot \cos 516 = -2.74 \text{ m}$$

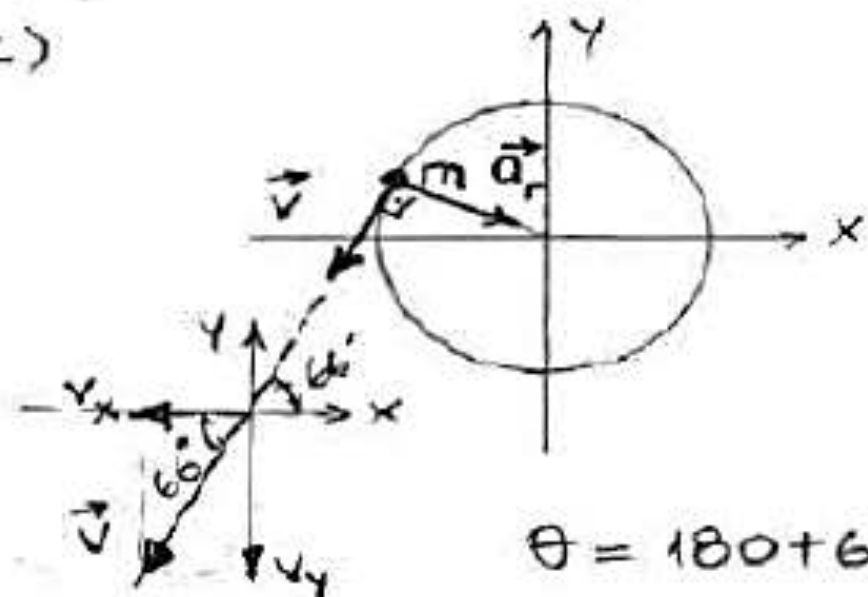
$$y = r \sin \theta = 3 \cdot \sin 516 = 1.22 \text{ m}$$

$$a) \vec{r} = x \cdot \vec{i} + y \cdot \vec{j} = (-2,74 \vec{i} + 1,22 \vec{j}) \text{ m}$$

b) m cismi ikinci turunu gerçekleştirmektedir
 $\theta = (516 - 360) = 156^\circ$, I. açıktadır.



c)



$$\theta = 180 + 66 = 246^\circ$$

$$V_x = V \cdot \cos 66 = 4.5 \cdot \cos 66$$

$$V_x = 1.83 \text{ m/s}$$

$$V_y = V \cdot \sin 66 = 4.11 \text{ m/s}$$

$$\vec{V} = (-1.83 \vec{i} - 4.11 \vec{j}) \text{ m/s}$$

Diagram illustrating the conversion of a vector from polar to Cartesian coordinates. The vector is shown in the second quadrant, making an angle of 24° with the negative x-axis. The components are labeled a_x and a_y . The angle θ is calculated as $270 + 66 = 336^\circ$.

$$a_x = 6.16 \text{ m/s}^2$$

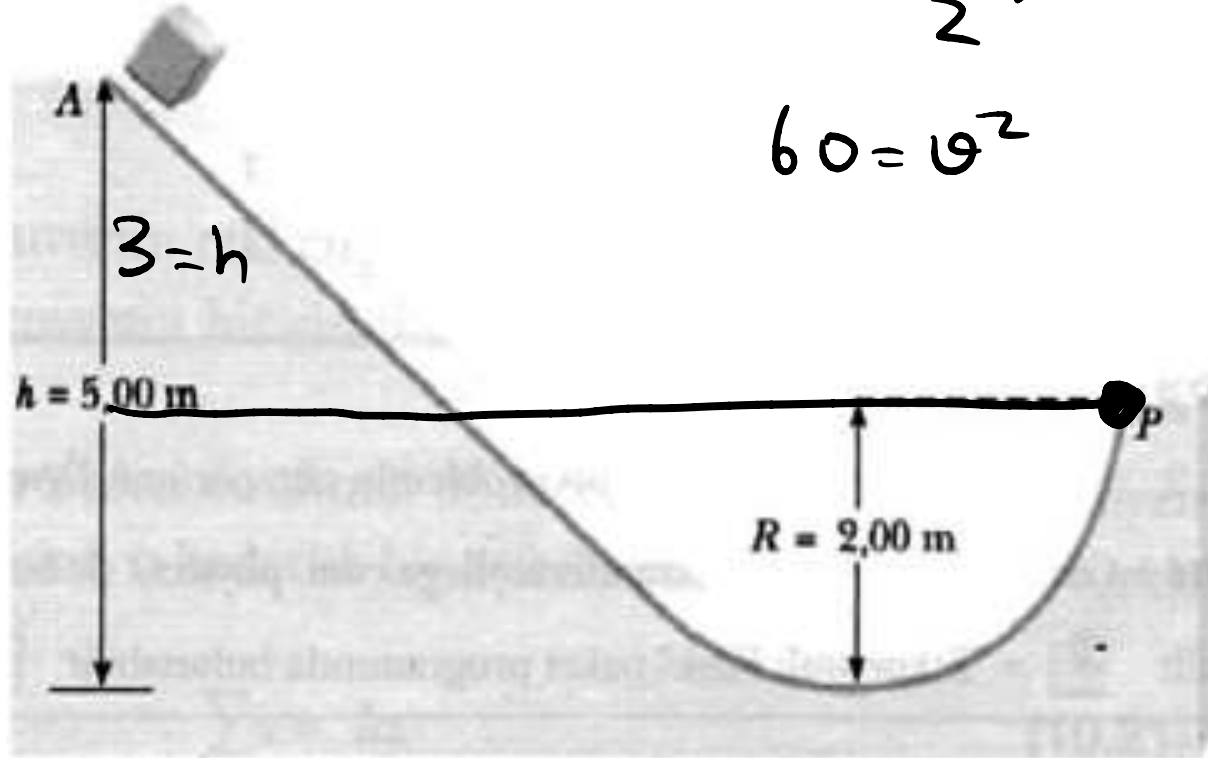
$$a_y = a \cdot \sin 24 = 2,74 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$Q = \frac{v^2}{r} = \frac{4,5^2}{3} = 6,75 \text{ m/s}^2$$

$$\vec{a}_r = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} = (6.16 \vec{i} - 2.74 \vec{j}) \text{ m/s}^2$$

e) $\Sigma \vec{F} = m \cdot \vec{a} = 4 (6,16 \vec{i} - 2,74 \vec{j}) = (24,6 \vec{i} - 11 \vec{j}) \text{ N}$

Soru: 6 kg'lık bir blok, şekilde görüldüğü gibi sürtünmesiz ray üzerinde A'dan serbest bırakılıyor. Blok P noktasına geldiği zaman merkezci ve teğetsel ivmesini bulunuz.



$$\cancel{6} \cdot 10 \cdot 3 = \frac{1}{2} \cdot \cancel{6} \cdot v^2$$

$$60 = v^2$$

$$60 = b \cdot a$$

$$a_t = 10$$

$$v = 2\sqrt{15}$$

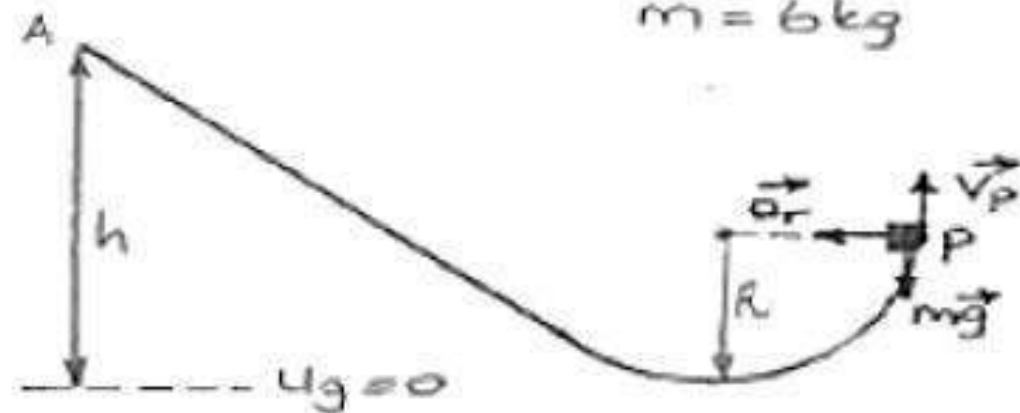
$$\frac{v^2}{r}$$

$$\frac{60}{2} = 30 = a_r$$

$$h = 5 \text{ m}$$

$$R = 2 \text{ m}$$

$$m = 6 \text{ kg}$$



$$\mu = 0 \Rightarrow \Delta E = 0$$

$$E_A = E_P$$

$$K_A + U_A = K_P + U_P$$

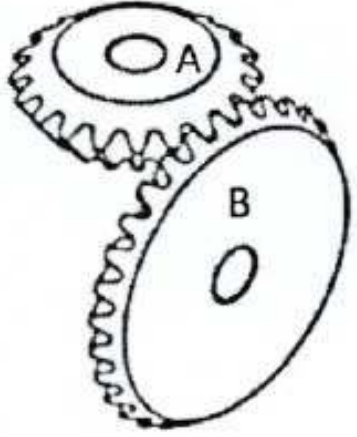
$$0 + mgh = \frac{1}{2}mv_P^2 + mgR$$

$$v_P^2 = 2g(h - R) = 60 \text{ m}^2/\text{s}^2$$

P noktasındaki merkezci kuvvet, $a_r = \frac{v_P^2}{R} = \frac{60}{2} = 30 \text{ m/s}^2$

P noktasındaki teğetsel kuvvet, $a_t = g = 10 \text{ m/s}^2$

Soru



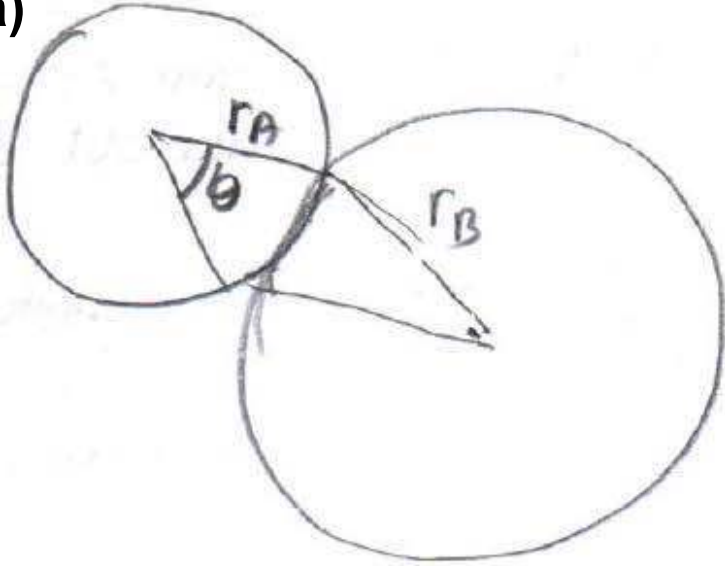
Yarıçapı $r_A = 25 \text{ mm}$ olan A dişlisi, yarıçapı $r_B = 100 \text{ mm}$ olan B dişlisi ile şekilde gösterildiği gibi iç içe geçmiş durumdadır. A dişlisi durgun halden, sabit $\alpha_A = 2 \frac{\text{rad}}{\text{s}^2}$ açısal ivmesi ile harekete başlamaktadır.

- a) B dişlisinin $\omega_B = 75 \text{ rad/s}$ açısal hızına ulaşması için gerekli süreyi belirleyiniz.
- b) B dişlisinin $\omega_B = 75 \text{ rad/s}$ açısal hızına ulaşması için A dişlisinin kaç devir alması gerektiğini bulunuz.

0,5

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 150 \cdot 150$$

a)



$$r_A \theta_A = r_B \theta_B$$

$$\theta_B = \frac{r_A \theta_A}{r_B} = \frac{25}{100} \theta_A$$

$$\theta_B = \frac{1}{4} \theta_A \quad (*)$$

$$\alpha_B = \frac{1}{4} \alpha_A$$

$$\alpha_B = \frac{1}{4} \cdot 2 = \frac{1}{2} \text{ Rad/s}^2$$

B dişlisi için
 $\omega_B = \omega_{B0} + \alpha_B t$

$$75 = \frac{1}{2} \cdot t \Rightarrow t = 150 \text{ s}$$

b)

B dişlisi için
 $t = 150$ s

$$\theta_s = \theta_i + \omega_i t + \frac{1}{2} \alpha_B t^2$$

$$\Delta\theta = \theta_s - \theta_i = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 150^2 = \frac{22500}{4} \text{ Rad/s}$$

$$(*) \rightarrow \theta_A = 4 \theta_B = 22500 \text{ Rad/s.}$$

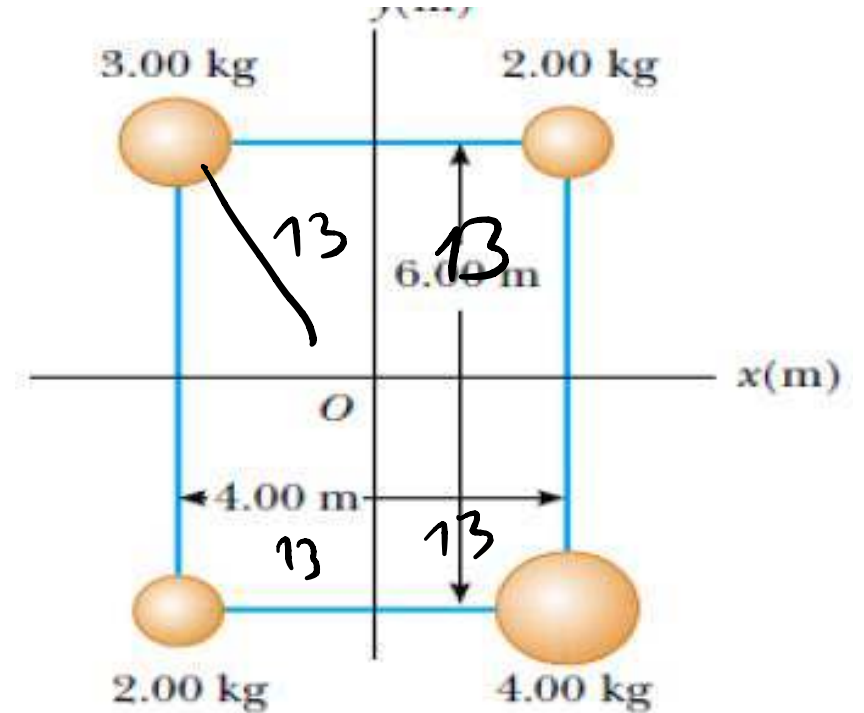
$$\theta_A = \frac{22500}{2\pi} = \frac{22500}{6} = 3750 \text{ devr}$$

$\nwarrow \approx 3$

$$\frac{W}{2\pi} = \text{devr sayısı}$$

Soru: Şekildeki dört parçacık, kütlesi ihmal edilen katı çubuklarla birbirine tutturulmuştur. Orijin dikdörtgenin merkezindedir. Sistem xy düzleminde z-ekseni etrafında 6 rad/s lik açısal hızla dönüyorsa,

- z-eksenine göre sistemin eylemsizlik momentini,
- sistemin dönme kinetik enerjisini bulunuz.

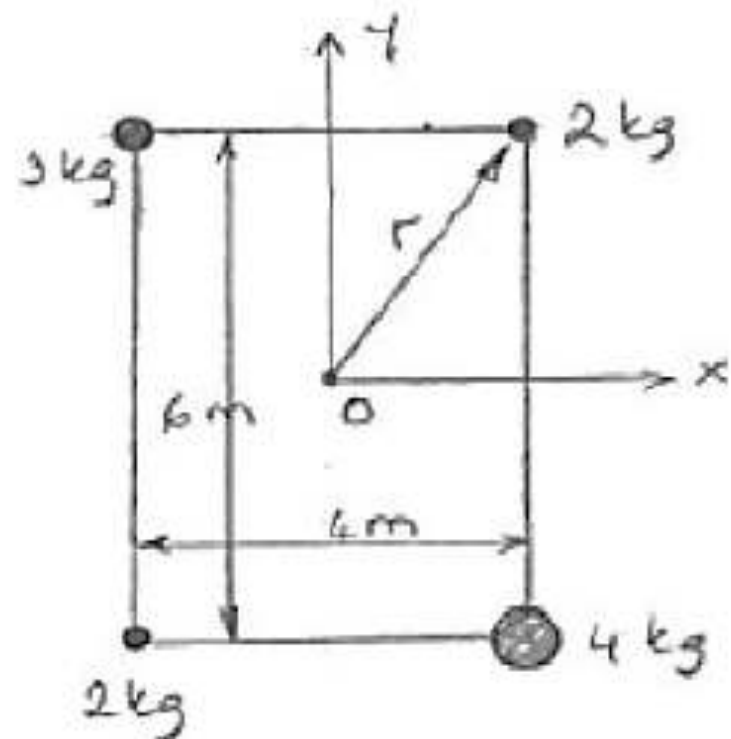


3

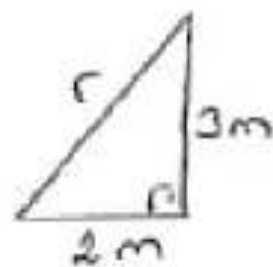
11.13

$\frac{1}{2} \cdot 143 \cdot 36$

130
143
✓



a) Kütlelerin $\neq$ döne eksenine uzaklıkları
birbirine eşit $\Rightarrow r_1 = r_2 = r_3 = r_4 = r$



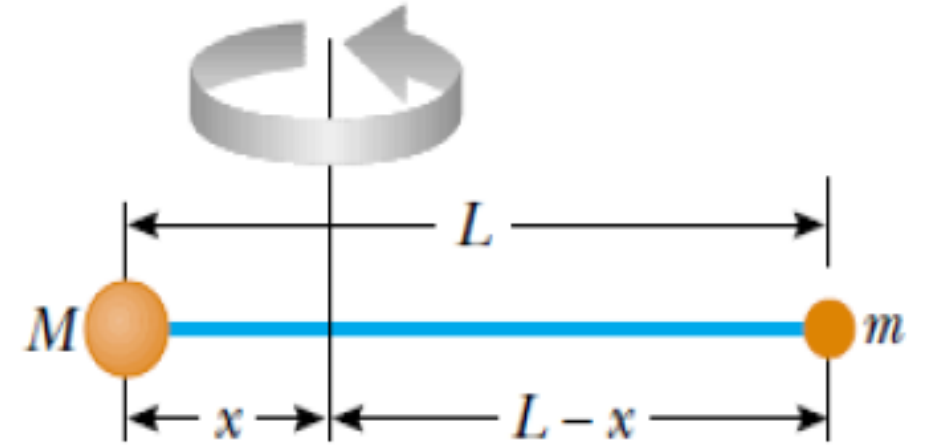
$$r = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13} \text{ m}$$

$$\begin{aligned} I_{\text{system}} &= \sum m_i \cdot r_i^2 \quad (\text{bağlantı çubuklarının kütleleri ihmal ediliyor}) \\ &= r^2 (m_1 + m_2 + m_3 + m_4) = 13(2 + 2 + 3 + 4) \\ &= \underline{\underline{143}} \text{ kg m}^2 \quad (\text{sistemin } O \text{ noktasından geçen } \neq \text{ eksenine göre} \\ &\quad \text{eylemsizlik momenti}) \end{aligned}$$

$$b) K_d = \frac{1}{2} I \omega^2 = \frac{1}{2} I \omega^2 = \frac{1}{2} (143 \text{ kg m}^2) (6 \text{ rad/s})^2 = 2574 \text{ Joule}$$

Soru: M ve m kütleleri şekildeki gibi kütlesi ihmal edilebilen L uzunluğunda katı bir çubukla bağlıdır. Çubuğun, sadece kütle merkezinden geçen dik bir eksene göre eylemsizlik momentinin minimum olacağını gösteriniz.

$\mu = mM/(m + M)$ olmak üzere bu eylemsizlik momentinin $I = \mu L^2$ olduğunu gösteriniz.



$$I = Mx^2 + m(L-x)^2$$

$$I = Mx^2 + mL^2 - 2mLx + mx^2$$

$$2Mx - 2mL + 2mx$$

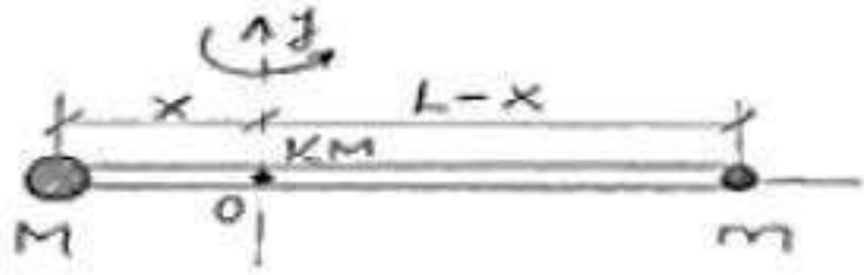
$$Mx = m(L-x)$$

$$Mx + mx = mL$$

$$x(M+m) = mL$$

$$2Mx = 2mL - 2mx$$

$$x = \frac{mL}{M+m}$$



$$\text{Sistem} = (M + m + \text{Cubuk})$$

$$I_{\text{sistem}} = \sum m_i \cdot r_i^2 \quad (\text{ayrık kütleler için}) \quad [\text{Cubukun kütlesi ihmal ediliyor.}]$$

$$I_{\text{km}} = M \cdot x^2 + m(L-x)^2 \rightarrow (\text{sistemin kütle merkezinden geçen eksen e göre eylemsizlik momenti})$$

minimum olma koşulu $\Rightarrow \boxed{\frac{dI}{dx} = 0}$ olmalı

$$\Rightarrow \frac{dI}{dx} = \frac{d}{dx} [Mx^2 + m(L-x)^2] = 0$$

$$= M \cdot 2x + 2m(L-x)(-1) = 0$$

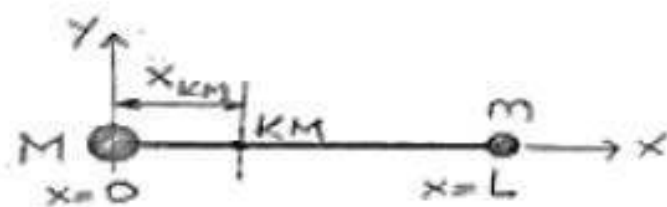
$$2Mx = 2m(L-x) \rightarrow \boxed{x = \frac{mL}{M+m}} \text{ olmalı.}$$

(Fonksiyonun birinci türevinin sıfıra eşitlendiği noktalar maksimum veya minimum noktalarını verir.) ✓✓

* Sonucun sağlanmasını yapmak için sistemin kütle merkezinin koordinatlarını bulabiliriz:

$$y_{km} = 0$$

$$x_{km} = \frac{\sum m_i \cdot x_i}{\sum m_i}$$
$$= \frac{M \cdot 0 + m \cdot L}{m + M}$$



$$x_{km} = \frac{mL}{m+M}$$

$$KM \left[\frac{mL}{m+M}, 0 \right]$$

Böylece $I_y = M \left(\frac{mL}{M+m} \right)^2 + m \left[L - \frac{mL}{M+m} \right]^2$

$$I_y = \underbrace{\left(\frac{Mm}{M+m} \right)}_{\mu} L^2 \quad \text{elde edilir.}$$

$$\boxed{I_y = \mu L^2}$$

Soru: Kütlesi m_1 , genişliği a , uzunluğu b olan ince ve düzgün bir metal levhanın;

a) Bir köşesinden geçen ve levhaya dik olan eksene göre eylemsizlik momentini bulunuz.

b) a şıkında bulduğunuz sonucu kullanarak, aynı metal levhanın kütle merkezinden geçen ve levhaya dik olan eksene göre eylemsizlik momentini bulunuz.

$$I = \int r^2 \cdot dm$$

$$dA = dx \cdot dy$$

a)

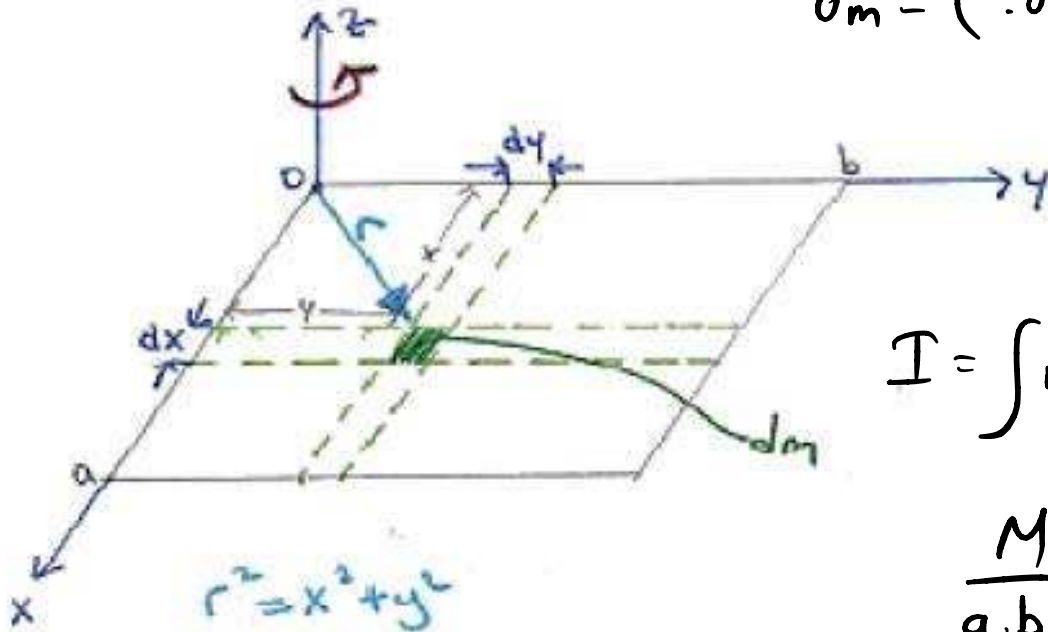
$$I = \int r^2 dm$$

$$dm = \rho \cdot dA$$

$$\rho = \frac{M}{A} = \frac{M}{a \cdot b}$$

$$\rho = \frac{M}{a \cdot b}$$

$$\rho = \frac{dm}{dA} ; dm = \rho dA = \rho dx dy$$



$$I = \int r^2 \cdot \rho \cdot dx \cdot dy$$

$$I_0 = \int r^2 dm = \iint (x^2 + y^2) \rho dx dy$$

$$\frac{M}{a \cdot b} \iint x^2 + y^2 \cdot dx \cdot dy$$

$$I_0 = \int r^2 dm = \iint (x^2 + y^2) \sigma dx dy$$

$$I_0 = \sigma \int_0^a \int_0^b (x^2 + y^2) dx dy$$

$$I_0 = \sigma \int_0^a dx \int_0^b (x^2 + y^2) dy$$

$$I_0 = \sigma \int_0^a dx \left[\left(x^2 y + \frac{y^3}{3} \right) \Big|_0^b \right]$$

$$I_0 = \sigma \int_0^a dx \left(x^2 b + \frac{b^3}{3} \right) = \sigma \left(\frac{x^3}{3} b + x \frac{b^3}{3} \right) \Big|_0^a$$

$$I_0 = \sigma \left(\frac{a^3 b}{3} + \frac{a b^3}{3} \right) = \frac{M}{ab} \cdot \frac{ab}{3} (a^2 + b^2) = \boxed{\frac{M}{3} (a^2 + b^2)}$$

$$\sigma = \frac{M}{ab}$$

$$\frac{M}{a \cdot b} = \int dx \int (x^2 + y^2) dy$$

$$\frac{M}{ab} \cdot \frac{1}{3} (a^3 b + b^3 a)$$

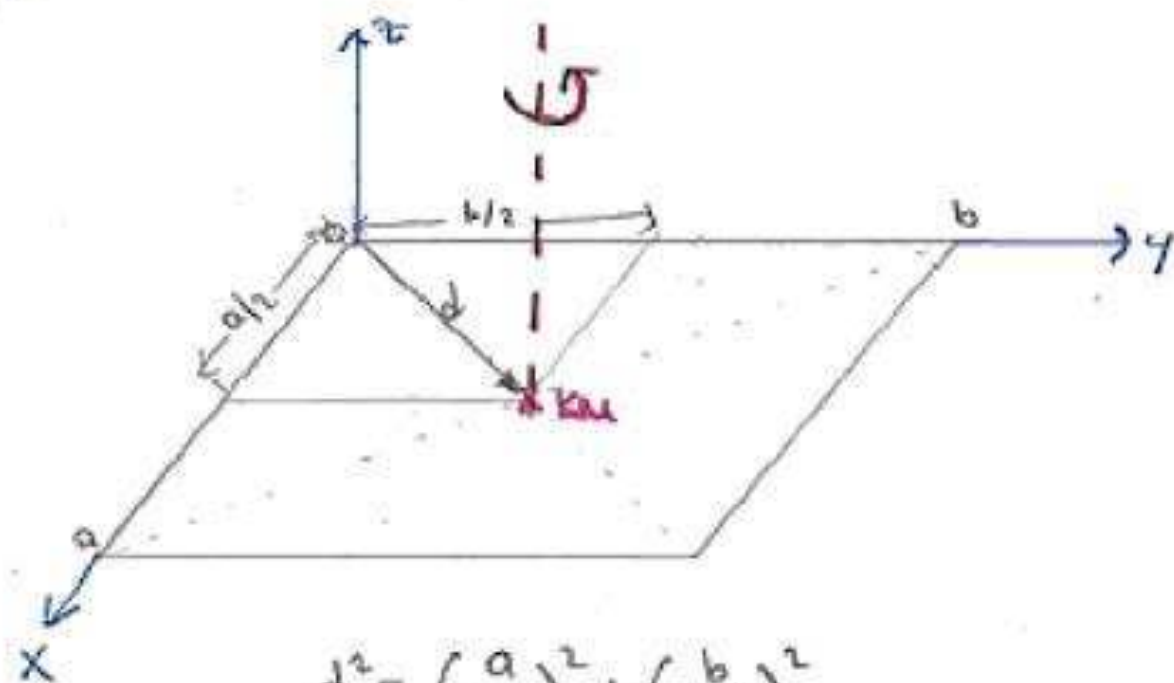
$$\boxed{\frac{M}{3} (a^2 + b^2)}$$

$$\frac{x^2 y + \frac{y^3}{3}}{\Big|_0^b}$$

$$\int_0^a \left(x^2 b + \frac{b^3}{3} \right) dx$$

$$\frac{\frac{a^3 b}{3} + \frac{b^3 a}{3}}{\Big|_0^a}$$

b)



$$d^2 = \left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{b}{2}\right)^2$$

Paralel eksenler teoremi

$$I_0 = I_{CM} + Md^2$$

$$I_{CM} = I_0 - Md^2 = \frac{M}{3}(a^2 + b^2) - Md^2$$

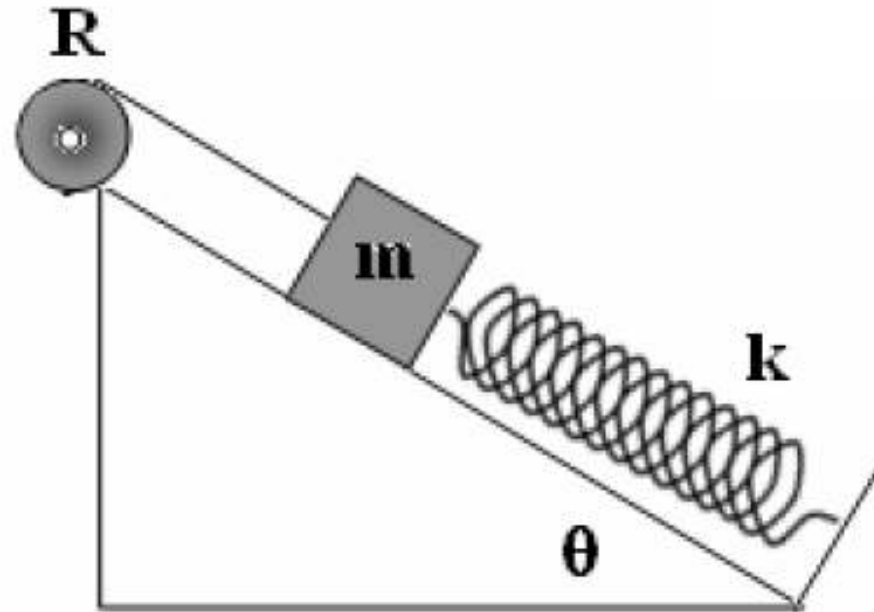
$$I_{CM} = \frac{M}{3}(a^2 + b^2) - M\left[\left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{b}{2}\right)^2\right]$$

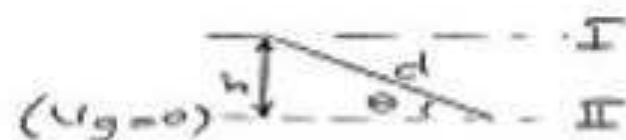
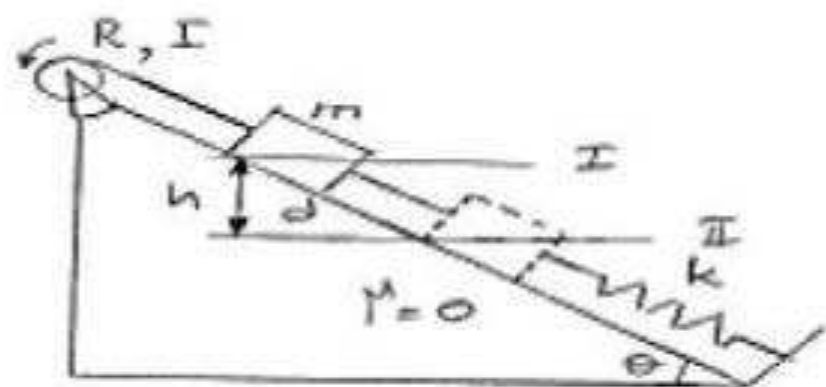
$$I_{CM} = \frac{M}{3}(a^2 + b^2) - \frac{M}{4}(a^2 + b^2)$$

$$I_{CM} = \frac{M}{12}(a^2 + b^2)$$

Soru: Şekilde gösterilen makaranın yarıçapı R ve eylemsizlik momenti I dir. m kütlesinin bir ucu yay sabiti k olan bir yaya diğer ucu makaranın etrafında sarılı bir sicime bağlıdır. Makara mili ve eğik düzlem sürtünmesizdir. Yayı gerilmemiş halden d kadar uzatacak şekilde makara saatin tersi yönünde çevrilir ve serbest bırakılırsa,

- Yay tekrar gerilmemiş hale geldiğinde makaranın açısal hızını,
- Bu durumda sayısal değerlerle açısal hız değerlerini bulunuz
($I=1,00 \text{ kgm}^2$, $R=0,300\text{m}$, $k=50,0 \text{ N/m}$, $m=0,500 \text{ kg}$, $d=0,200 \text{ m}$, ve $\theta=37^\circ$).





$$\sin \theta = \frac{h}{d}$$

$$h = d \sin \theta$$

Sürtünme yok, $\mu=0 \Rightarrow \Delta E=0 \Rightarrow E_1=E_2$

a) $E_1 = E_2$

$$\sum U_1 + K_1 = \sum U_2 + K_2$$

$$(U_{\text{yo}} + U_g)_1 + K_1 = (U_{\text{yo}} + U_g)_2 + \left(K_{\text{dişerme (matara)}} + K_{\text{dişerme (blok)}} \right)_2$$

$$\frac{1}{2} k d^2 + m g h = \frac{1}{2} I \omega^2 + \frac{1}{2} m v^2, \quad v = \omega \cdot R$$

$$\frac{1}{2} k d^2 + m g d \sin \theta = \frac{1}{2} I \omega^2 + \frac{1}{2} m \omega^2 R^2$$

$$\frac{1}{2} k d^2 + m g d \sin \theta = \frac{1}{2} \omega^2 (I + m R^2)$$



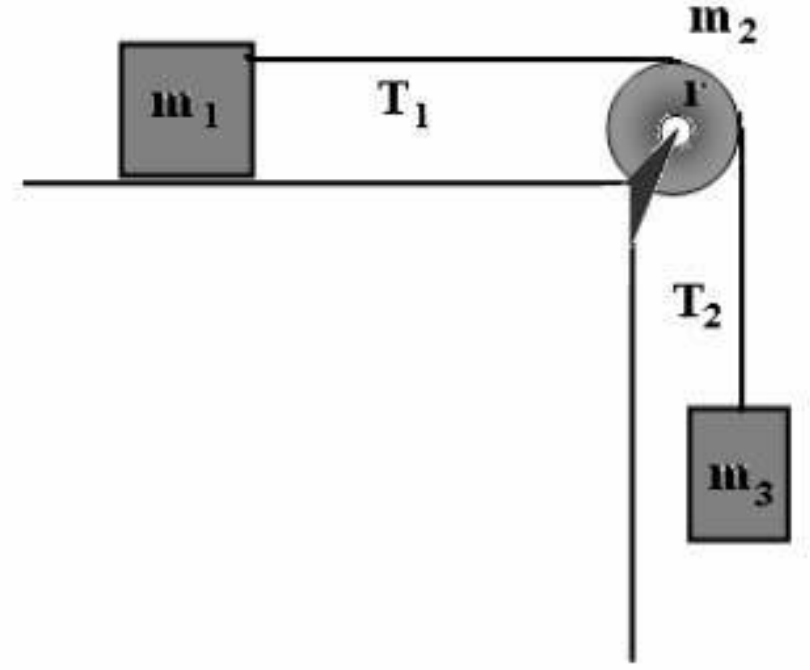
$$\omega = \sqrt{\frac{k d^2 + 2 m g d \sin \theta}{I + m R^2}}$$

$$b) \quad \omega = \sqrt{\frac{50 \cdot (0.2)^2 + 2(0.3) \cdot 10 \cdot (0.2) \cdot \sin 37^\circ}{(1 + 0.5 \cdot 0.3^2)}} = \sqrt{3.06} = 1.75 \text{ rad/s}$$

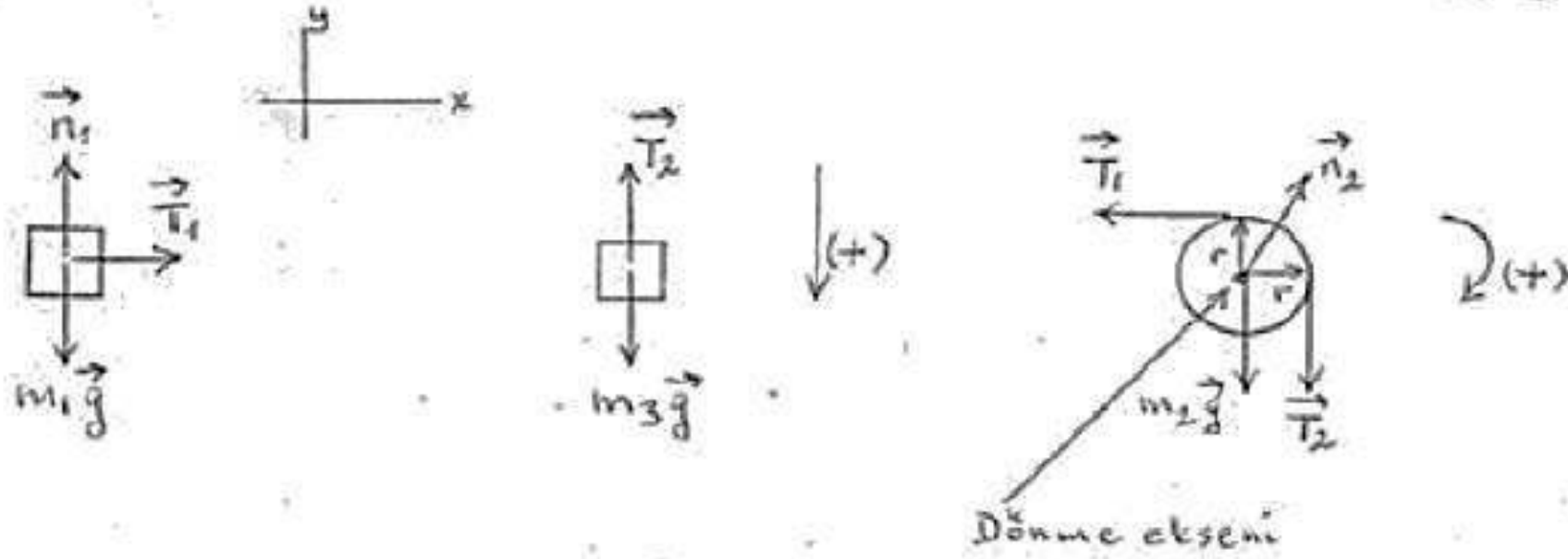
Soru: m_1 ve m_3 kütlesi m_2 kütleli eylemsizlik momenti $I = \frac{1}{2}m_2r^2$ olan bir makara üzerinden geçen hafif bir ip ile bağlıdır. m_1 kütlesi ile masa arasındaki sürtünme ihmal edilmiştir.

- Sistemin ivmesini,
- T_1 ve T_2 gerilmelerini bulunuz.

($m_1=0,15\text{kg}$, $m_2=0,10\text{kg}$, $m_3=0,10\text{kg}$, $r=0,10\text{ kg}$, $g=10\text{m/s}^2$)



iki kütle ve makaranın serbest cisim diyagramları:



$$a = \alpha \cdot r$$

$$\frac{a}{r} = \alpha$$

Kütlelerin ve makaranın hareket denklemleri:

$$T_1 = m_1 a \quad (1)$$

$$m_3 g - T_2 = m_3 a \quad (2)$$

$$T_2 \cdot r - T_1 \cdot r = I \alpha \quad (3)$$

$$(T_2 - T_1) r = I \frac{a}{r} = \frac{1}{2} m_2 r^2 \left(\frac{a}{r} \right)$$

Net tork'un yönü sağ el kuralına göre sayfa düzleminin içine doğrudur. Dolayısıyla açısal ivme α 'nın yönü de sayfa düzleminin içine doğrudur.

(1), (2) ve (3) denklemlerini taraf tarafa toplarsak

$$T_1 + m_3 g - T_2 + T_2 - T_1 = (m_1 + m_3 + \frac{1}{2} m_2) a$$

$$a = \frac{m_3 g}{m_1 + m_3 + \frac{1}{2} m_2} = \frac{0,10 \times 10}{0,15 + 0,10 + \frac{1}{2} \times 0,10} = \frac{10}{3} \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

İpteki gerilimler (1) ve (2) bağıntılarından

$$T_1 = m_1 a = 0,15 \times \frac{10}{3} = 0,5 \text{ N}$$

$$T_2 = m_3 (g - a) = 0,10 \left(10 - \frac{10}{3} \right) = \frac{2}{3} \text{ N.}$$

Soru:

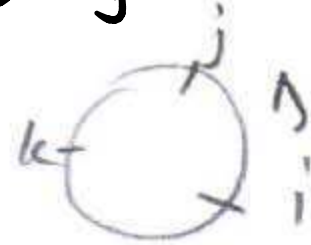
Bir $\vec{F}_1 = 3\hat{j}$ (N) kuvveti, konum vektörü $\vec{r}_1 = 2\hat{i}$ (m) olan noktaya uygulanırken, diğer bir $\vec{F}_2 = 4\hat{i}$ (N) kuvveti ise konum vektörü $\vec{r}_2 = \hat{j}$ (m) olan noktaya uygulanmaktadır. Her iki konum vektörü de orijine göre belirlenmiştir.

a) Net kuvvetin yarattığı torku bulunuz.

$$\begin{aligned}\sum \vec{\tau} &= \vec{\tau}_1 + \vec{\tau}_2 = \vec{r}_1 \times \vec{F}_1 + \vec{r}_2 \times \vec{F}_2 \\ &= (2\hat{i} \times 3\hat{j}) + (\hat{j} \times 4\hat{i}) = 6\hat{k} - 4\hat{k} \\ &= 2\hat{k}\end{aligned}$$

$$3\hat{j} \rightarrow 2\hat{i}$$

$$4\hat{i} \rightarrow \hat{j}$$



$$(3\hat{j} \times 2\hat{i}) + (4\hat{i} \times \hat{j}) =$$

b) Net kuvvetin moment kolunu bulunuz.

$$\vec{F}_{\text{net}} = 3\hat{j} + 4\hat{i} \quad |\vec{F}_{\text{net}}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \text{ N.}$$

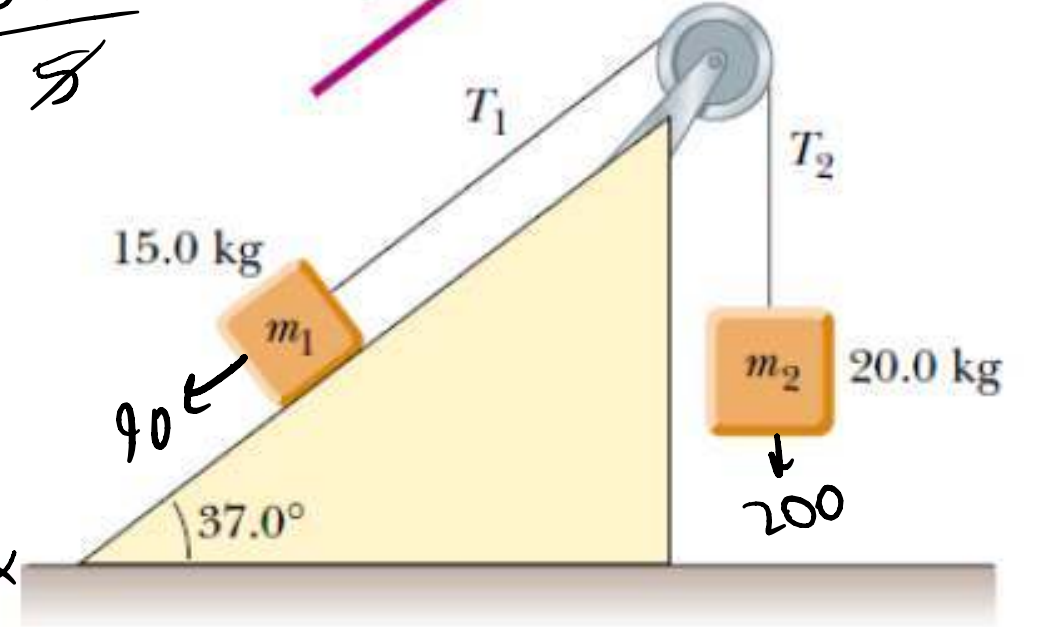
$$|\vec{\tau}| = F_{\text{net}} d \Rightarrow 2 = 5 \cdot d \Rightarrow d = \frac{2}{5} = 0,4$$

Soru: İki blok, Şekildeki gibi eylemsizlik momenti I ve yarıçapı $0,25\text{ m}$ olan bir makara üzerinden geçen, kütlesi ihmal edilebilir bir ipin uçlarına bağlıdır. Eğik düzlem üzerindeki blok, 2 m/s^2 'lik sabit ivme ile yukarı çıkmaktadır.

a) İpteki T_1 ve T_2 gerilimlerini,

b) Makaranın eylemsizlik momentini bulunuz.
(Sistemdeki sürtünmeleri önemsemeyiniz, $g=10\text{ m/s}^2$)

$$\frac{150 \cdot 3}{8} = 90 \quad 2.00 \text{ m/s}^2$$



$$200 - T_2 = 40$$

$$T_2 \cdot r - T_1 \cdot r = I \cdot \frac{a_t}{r}$$

$$T_1 - 90 = 30$$

$$T_1 = 120$$

$$T_2 = 160$$

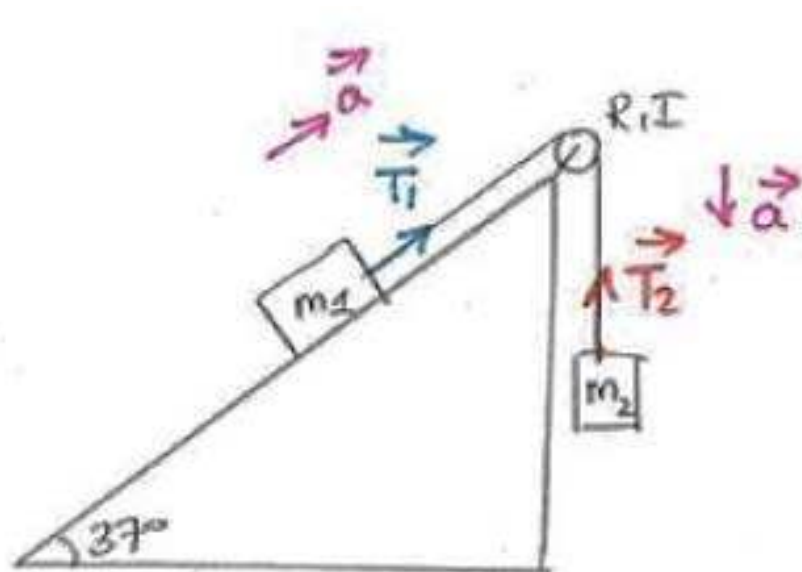
$$a_t = \alpha \cdot r$$

$$\frac{a_t}{r} = \alpha$$

$$40 - 30 = I \cdot 8$$

$$\frac{10}{8} = \frac{5}{4} = I$$

a)

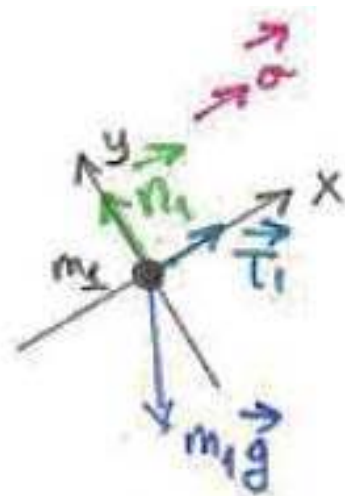


$$m_1 = 15 \text{ kg}$$

$$m_2 = 20 \text{ kg}$$

$$a = 2 \text{ m/s}^2$$

$$R = 0,25 \text{ m}$$



m_1 için:

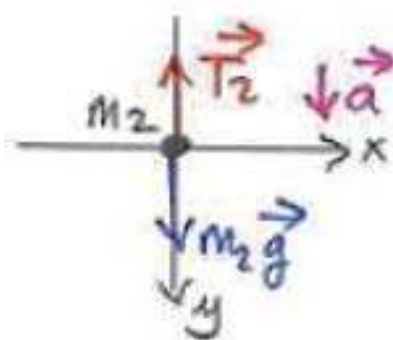
$$\sum F_x = m_1 \cdot a$$

$$T_1 - m_1 g \sin 37^\circ = m_1 a$$

$$T_1 = m_1 (a + g \sin 37^\circ)$$

$$T_1 = 15 [2 + 10 \sin 37^\circ]$$

$$\boxed{T_1 = 120 \text{ (N)}}$$



m_2 için:

$$\sum F_y = m_2 a$$

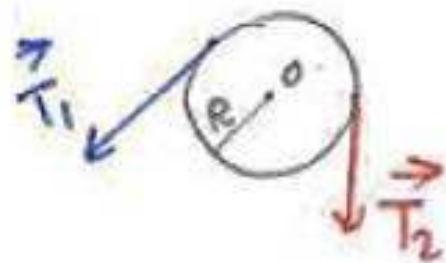
$$m_2 g - T_2 = m_2 a$$

$$T_2 = m_2 (g - a)$$

$$T_2 = 20 (10 - 2)$$

$$\boxed{T_2 = 160 \text{ (N)}}$$

b)



$$\Sigma \tau_o = I \cdot \alpha$$

$$T_2 \cdot R - T_1 \cdot R = I \cdot \alpha$$

$$I = \frac{(T_2 - T_1) R}{\alpha}$$

$$a_t = \alpha R$$



$$\alpha = \frac{a_t}{R} = \frac{2}{0,25} = 8 \text{ (rad/s}^2\text{)}$$

$$I = \frac{(160 - 120) \cdot 0,25}{8}$$

$$I = 1,25 \text{ (kg} \cdot \text{m}^2\text{)}$$

Soru: Kütlesi M ve boyu L olan düzgün bir çubuk Şekildeki gibi bir ucundan geçen sürtünmesiz bir mil etrafında dönebilmektedir. Çubuğun bu konumundan çok küçük bir etki (hesaplamalarda ihmal edilecek) ile dönme hareketine başladığı düşünülürse, çubuk yatay konuma geldiğinde;

a) Açısal hızını,

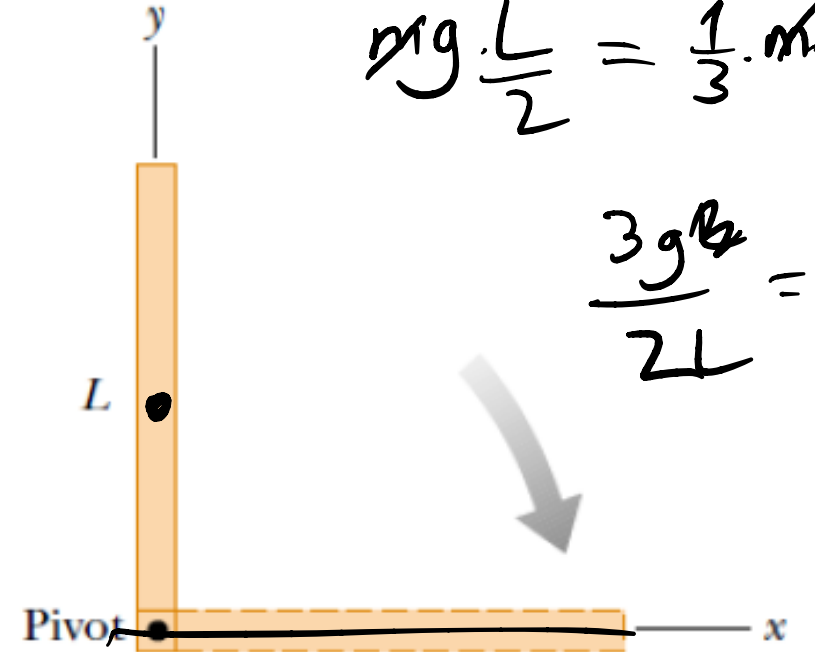
$$\omega = \frac{3g}{4} j$$

b) Açısal ivmesini,

$$\alpha = -\frac{3g}{2} i$$

c) Kütle merkezinin ivmesinin x-y bileşenlerini

d) Eksendeki (mil) tepki kuvvetin bileşenlerini bulunuz.



$$mg \cdot \frac{L}{2} = \frac{1}{3} \cdot mL^2 \cdot \alpha$$

$$\frac{3g}{2L} = \alpha$$

$$mg \cdot \frac{L}{2} = \frac{1}{2} \cdot I \cdot \omega^2$$

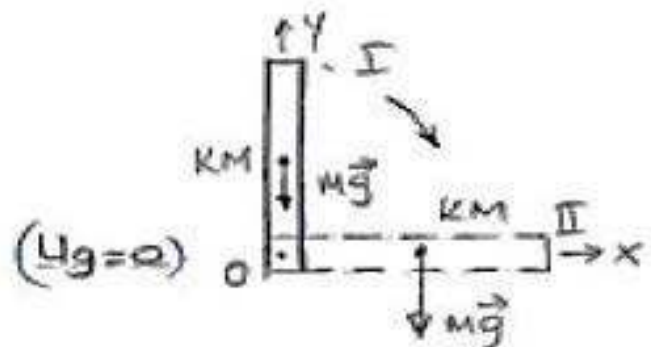
$$\omega^2 \cdot r$$

$$\frac{3g}{2} \cdot \frac{L}{2}$$

$$\frac{mgL}{I} = \omega^2$$

$$\frac{mgL}{\frac{1}{3} mL^2}$$

$$\sqrt{\frac{12}{3g}} = \omega$$



* [Crubigung kette merken um den gegen extreme gäre $I_{KM} = \frac{1}{12} ML^2$]

$$I_o = I_{KM} + Md^2 \rightarrow [\text{O naktanden gegen extreme gäre}]$$

$$= \frac{1}{12} ML^2 + M \left(\frac{L}{2}\right)^2 = \frac{1}{3} ML^2$$

$$I \cdot \alpha = \tau$$

$$a_t = \frac{3g}{2L} \cdot \frac{L}{2} = \boxed{a_t = \frac{3g}{4}}$$

$$mg \frac{L}{2} = \frac{1}{L} \cdot I_o \cdot \omega^2$$

$$\boxed{\omega = \sqrt{\frac{3g}{L}}}$$

a) $mg \cdot \frac{L}{2} = \frac{1}{3} \cdot ML^2 \cdot \alpha$

$E_I = E_{II}$
 $K_I + U_I = K_{II} + U_{II}$

$$mg \left(\frac{L}{2}\right) = \frac{1}{2} I_o \omega^2 \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{3g}{L}}$$

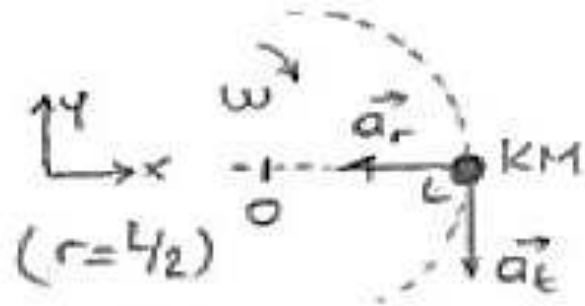
$$\boxed{\frac{3g}{2L} = \alpha}$$

$$\Sigma \tau_o = I \cdot \alpha$$

$$(mg) \left(\frac{L}{2}\right) = \frac{1}{3} ML^2 \cdot \alpha \Rightarrow \alpha = \frac{3g}{2L}$$

$$\frac{3g}{L}$$

c)



$$a_t = \alpha \cdot r = \left(\frac{3g}{2L}\right)\left(\frac{L}{2}\right) = \frac{3}{4}g$$

$$a_r = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r = \left(\frac{3g}{L}\right)\left(\frac{L}{2}\right) = \frac{3}{2}g$$

$$\vec{a} = \left[-\frac{3}{2}g \vec{i} - \frac{3}{4}g \vec{j}\right] \text{ m/s}^2$$

$$-\frac{3}{2}g \cdot m$$

$$-\frac{3}{4}mg$$

d) Newton'un II. yasasına göre $\Sigma \vec{F} = m \cdot \vec{a}$

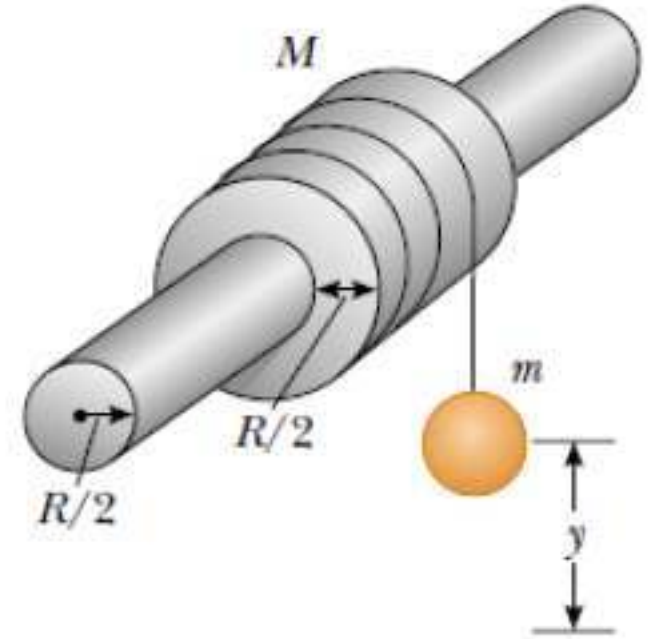
$$\begin{cases} \Sigma F_x = m \cdot a_x \\ R_x = m \cdot \left(-\frac{3}{2}g\right) = -\frac{3}{2}mg \end{cases}$$

$$\Sigma F_y = m \cdot a_y$$

$$R_y - mg = m \cdot \left(-\frac{3}{4}g\right)$$

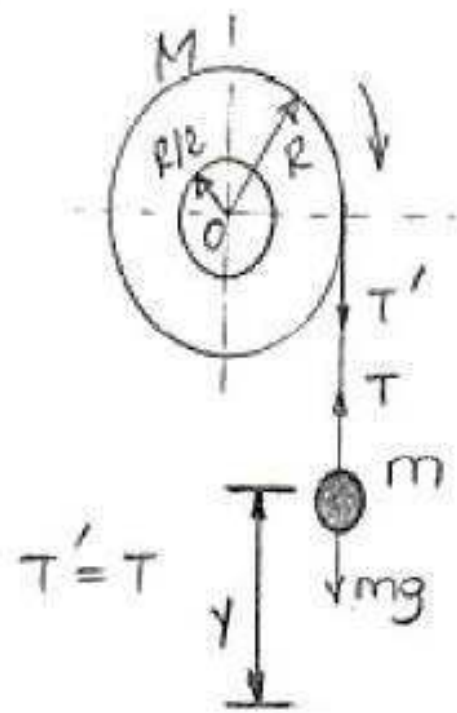
$$R_y = \frac{mg}{4}$$

Soru: Şekil’de görülen içi boş,düzgün bir silindirik makaranın iç yarıçapı $R/2$, dışyarıçapı R ve kütlesi M dir. Makara sürtünmeli, sabit yatay bir mil etrafında dönebilecekşekildetutturulmuştur. Makara etrafına sarılı ipin ucunam kütlesi bağlıdır. m kütlesi serbest bırakılıncat kadar zamanda y kadar düşer. Makara ile mil arasındaki sürtünme kuvvetine ait torkun



$$\tau_f = R \left[m \left(g - \frac{2y}{t^2} \right) - M \frac{5y}{4t^2} \right]$$

olacağını gösteriniz.



Sürtünme kuvvetine ait tork, τ_f , harekete karşı koyar, bu nedenle

$$\Sigma \tau = I \cdot \alpha$$

$$T \cdot R - \tau_f = I \cdot \alpha \Rightarrow \tau_f = TR - I\alpha \quad (1)$$

m kütlesi: rain hareket denklemini yazalım.

$$\Sigma F_y = m \cdot a, \quad (\text{hareketin yönü pozitif yön alınarak})$$

$$mg - T = m \cdot a \Rightarrow T = m(g - a) \quad (2)$$

m kütlesi: düz yda y kadar özöpiye iniyor, böylece

$$y = \cancel{v_0} t + \frac{1}{2} a t^2 \rightarrow a = \frac{2y}{t^2} \quad (3)$$

$$\alpha = \frac{a}{R} = \frac{2y}{R t^2} \quad (4)$$

İçer boş silindirin geometrik eksenine göre eylemsizlik momenti,

$$I = \frac{1}{2} M (R_{iç}^2 + R_{dış}^2) = \frac{1}{2} M \left[\left(\frac{R}{2} \right)^2 + R^2 \right] = \frac{5}{8} M R^2 \quad (5)$$

2, 3, 4 ve 5 nolu bağantılar (1) ifadesinde yazılarak düzenlenirse

$$L_f = R \left[m \left(g - \frac{2y}{t^2} \right) - \frac{5}{4} M \left(\frac{y}{t^2} \right) \right]$$